通用設計與實作

Universal Design Portfolio

學生 **黃庭筠**

學號 **112550105**

學年 **115 學年**

- 無障礙體驗觀察
- 衛生紙架重設計
- 洗手乳瓶機構改造
- 通用睫毛夾設計

無障礙體驗

校園無障礙體驗觀察

路線：人一 → 圖書館 → 二餐 → 竹軒 → 人一

角色：照顧模擬感官退化同學

障礙觀察

三類障礙體驗



肢體障礙

階梯限制

拐杖跟腳容易滑倒，需慢慢走。比較淺的階梯可順利通過。竹軒未設電梯，只能慢走樓梯。



感官退化

視力模糊

要靠書很近才能看清楚字，看不清商品標價。較高書籍拿取困難。



肢體障礙

雨天路滑

拐杖跟腳容易滑倒，需慢慢走。比較淺的階梯可順利通過。竹軒未設電梯，只能慢走樓梯。



肌肉退化

沙包負重

腳部負重讓腳步比平常緩慢吃力，但整體上無大礙。

優 化 建 議

環境改善方案

01

平整路面

凹凸不平路面改以平滑材質取代，減少拐杖滑倒風險





02

樓梯扶手

室外樓梯加設扶手，拄杖者可安全行走

03

垂直陳列

架上商品從平行改為垂直，高層商品在低層架也可拿到





04

放大輔助

圖書館或便利商店準備放大鏡或老花眼鏡

「真正通用的設計不應讓人感到依賴，而應讓人獨立。」

期中提案 · 115.04.15

好撕衛生紙架
重新設計

對象：公共廁所大捲筒衛生紙架

期中 · 問題分析

現行設計痛點

01

需雙手撕取

02

找不到虛線



03

找不到紙的頭

04

容易扯出太多

受影響使用者

手部受傷（單手）　老年手無力　神經受損　近視 · 老花　弱視

設計解方

A 鋸齒切割邊

單手即可輕鬆切斷

B 出口夾住器

定位紙頭，好抓取

C 阻尼滾輪

防止過度拉扯



機 構 改 造 設 計

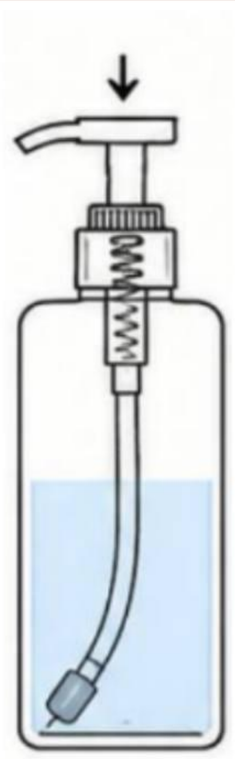
按壓式洗手乳瓶
機構重新設計

日常按壓式洗手乳瓶 — 機構缺陷與通用化改造

問 題 與 解 方

機構改造設計

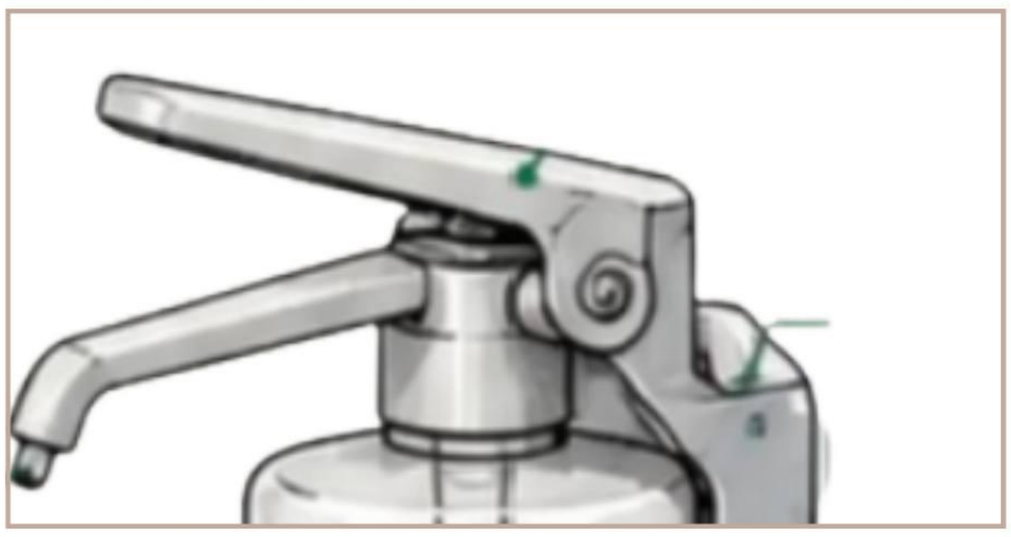






機 構 缺 陷

- 吸管固定，低液位吸不到液體
- 施力點單一，傾斜時無法運作
- 彈簧阻力大，高齡者 / 孩童不易按壓

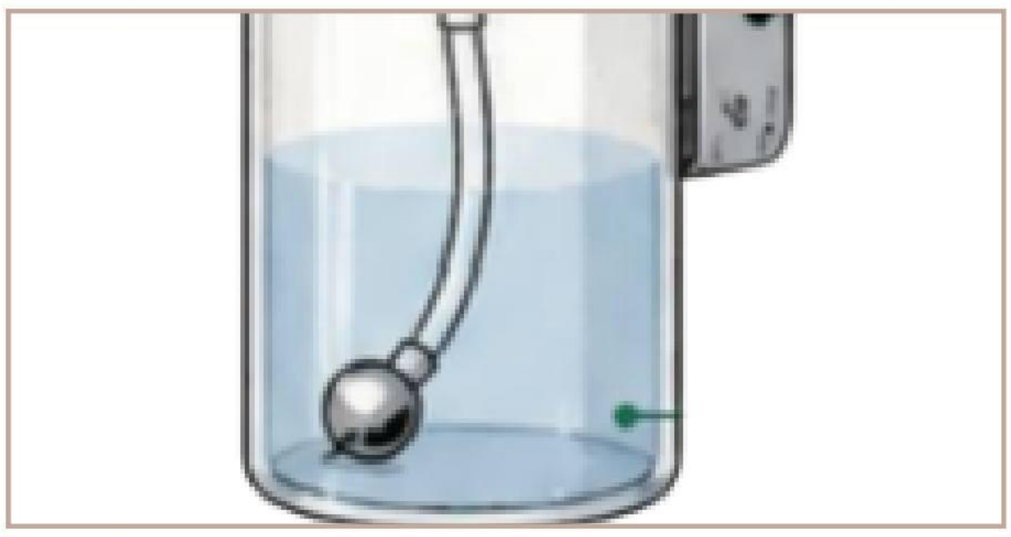


A **側壓槓桿**

加大接觸面，利用長力臂原理

將側向輕壓轉化為垂直推力

大幅降低啟動力量



B **重力柔性吸管**

矽膠軟管 + 末端配重球

吸入口隨重力滑向液體最低點

殘留量極小化

公平使用

使用彈性

簡單直覺

容錯設計

省力操作

期末提案 · 115.06.03

通用睫毛夾重新設計

目標使用者：新手 · 長者（視力＋手部退化）

期末 · 問題分析與設計發展

問題 → 解方



01
將睫毛夾靠近眼睛

02
調整位置

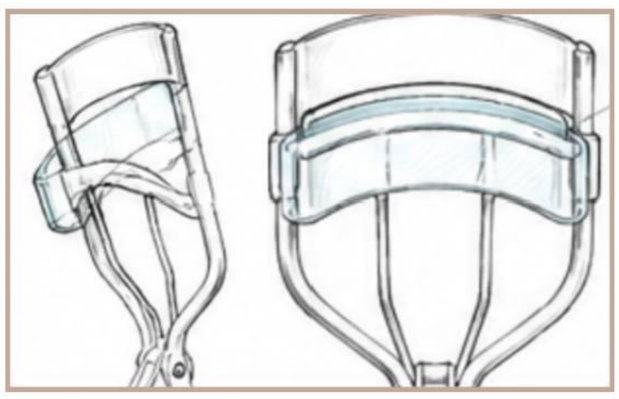
03
確認睫毛是否進入

04
施力夾翹

⚠ 視線容易被遮擋 · 定位不準確 · 容易夾傷眼皮

設計方案發展

A

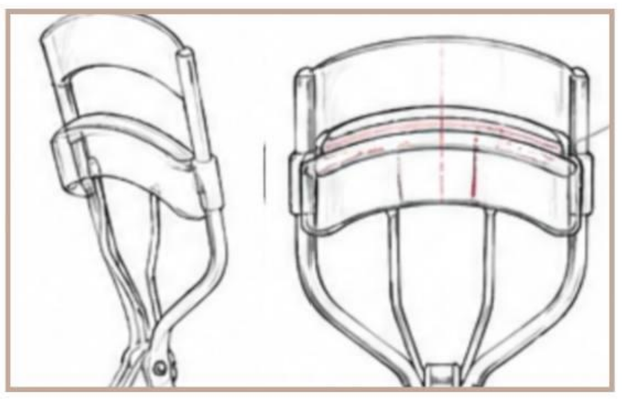


透明導視框

✓ 可對準睫毛根部

✗ 無法避免夾到眼皮

B

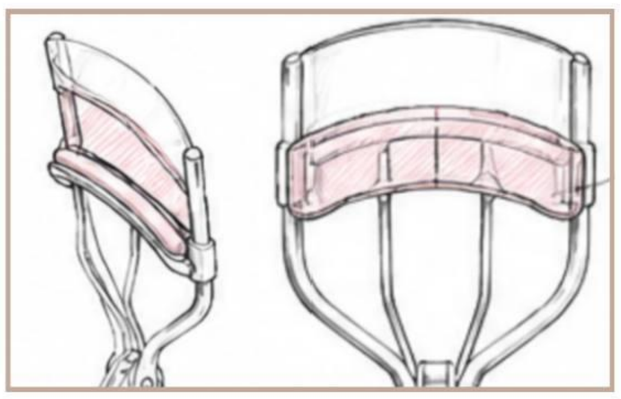


定位輔助線

✓ 直覺操作，新手易上手

✗ 不同眼型須調整

C



防夾護翼

✓ 有效防止夾到眼皮

✗ 體積增加影響視野

最終方案：透明導視框 A ＋ 防夾護翼 C



製程策略

零件	材料	製程
導視框	PC 透明塑膠	射出成形
防夾護翼	矽膠	模壓
金屬夾體	不鏽鋼	沖壓
握把	ABS + TPR	雙料射出

期末 · 成果展示

使用驗證

使用步驟



01

貼近眼部

將睫毛夾貼近眼部



02

透明框對準

透過導視框對準睫毛根部



03

輕夾停留

輕輕夾住，停留 2–3 秒



04

自然捲翹

完成，呈現自然捲翹

符合通用設計原則

公平使用	手部受限、視力差或新手皆可使用
彈性使用	適用左右手、不同眼型
簡易直覺	透過透明框可看見睫毛位置
明顯資訊	使用者能辨識睫毛與夾具相對位置
容許錯誤	矽膠防夾護翼防止夾到眼皮
省力	握把材質更好握，弧形彈力墊均勻施力
適當尺寸	符合大多數人眼睛尺寸（約 34 mm）

風險與改善

成本提高 → 模組化更換護翼 ｜ 重量增加 → 輕量化材料 ｜ 清潔困難 → 可拆式結構

通用設計與實作

112550105 黃庭筠